

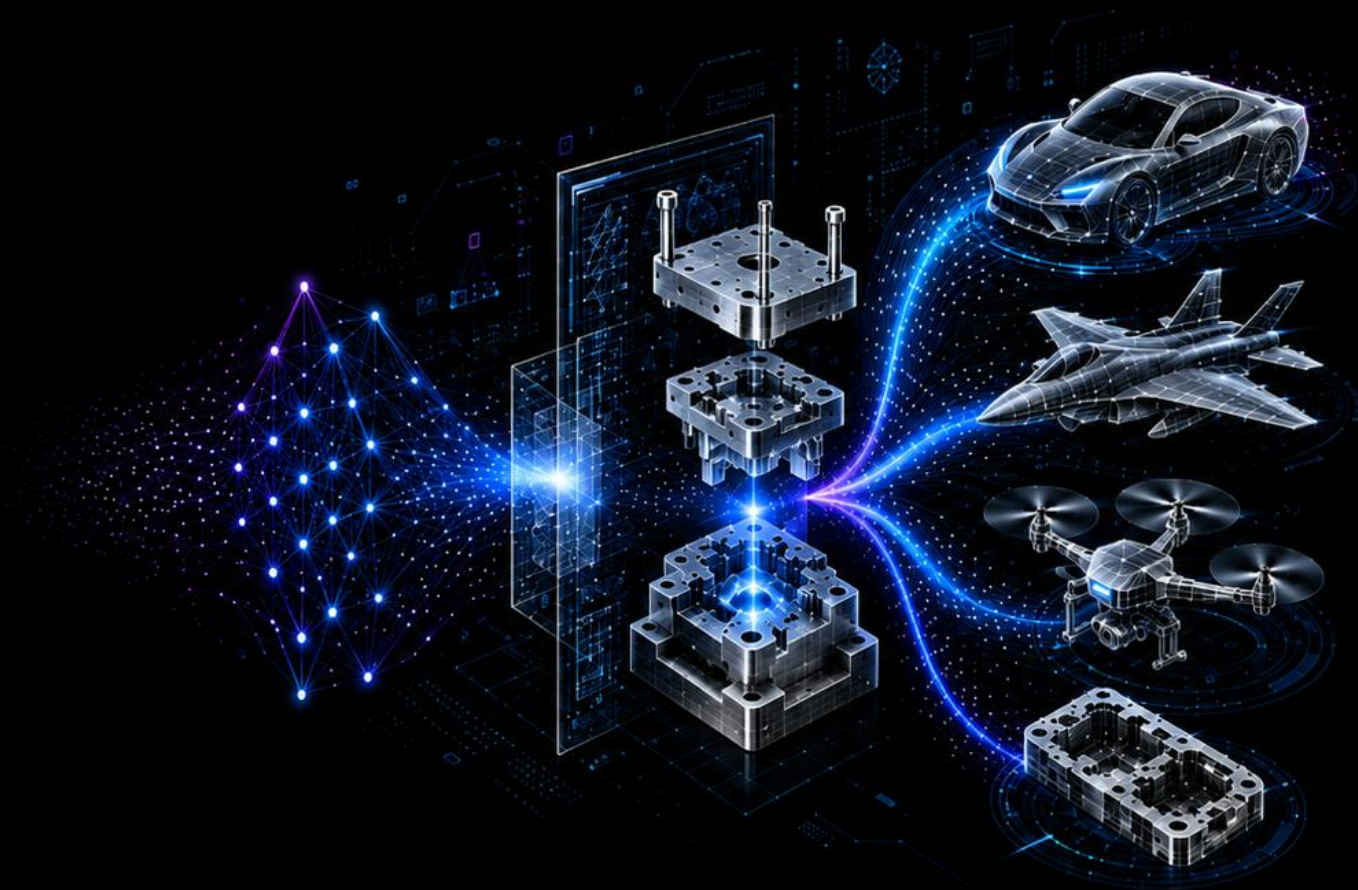
개인 과제 발표

Text-to-CAD

최준석

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과



Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab

■ 이번주 진행 상황 보고

- Code generation 단계는 지금 사용하는 기법으로 통과하는가? (완료)
- 임의로 부품 중 하나를 빼고 추가가 가능한지 / 치수 변경 또한 가능한지 확인 (완료)
- VSP script 단계 나머지 진행 (진행 중)

■ 초기 실험 조건은 VSP script 작성 단계와 동일하게

- VSP scrip와 마찬가지로 기본 baseline을 제공하였다.
- 추가적으로 code agent의 프롬프트에도 똑같이 명칭과 관련한 정보를 사전에 줌.

➤ Code generation 정답지

```
void build_vehicle()
{
    string fuselage = AddGeom("FUSELAGE", "");
    SetParmVal(fuselage, "Length", "Design", 10.0);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Width", "XSecCurve_1", 1.5);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Height", "XSecCurve_1", 1.5);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Width", "XSecCurve_2", 1.5);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Height", "XSecCurve_2", 1.5);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Width", "XSecCurve_3", 1.5);
    SetParmVal(fuselage, "Ellipse_Height", "XSecCurve_3", 1.5);
    string main_wing = AddGeom("WING", "");
    SetParmVal(main_wing, "X_Rel_Location", "XForm", 4.0);
    SetParmVal(main_wing, "Y_Rel_Location", "XForm", 0.0);
    SetParmVal(main_wing, "Z_Rel_Location", "XForm", 0.0);
    SetDriverGroup(main_wing, 1, SPAN_WSECT_DRIVER, ROOTC_WSECT_DRIVER,
    TIPC_WSECT_DRIVER);
    SetParmVal(main_wing, "Span", "XSec_1", 5.0);
    SetParmVal(main_wing, "Root_Chord", "XSec_1", 2.0);
    SetParmVal(main_wing, "Tip_Chord", "XSec_1", 1.0);
    SetParmVal(main_wing, "Sweep", "XSec_1", 15.0);
    SetParmVal(main_wing, "Sweep_Location", "XSec_1", 0.25);
    SetParmVal(main_wing, "Camber", "XSecCurve_0", 0.0);
    SetParmVal(main_wing, "Camber", "XSecCurve_1", 0.0);
    SetParmVal(main_wing, "ThickChord", "XSecCurve_0", 0.12);
    SetParmVal(main_wing, "ThickChord", "XSecCurve_1", 0.12);
    string horizontal_tail = AddGeom("WING", "");
    SetParmVal(horizontal_tail, "X_Rel_Location", "XForm", 8.0);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Y_Rel_Location", "XForm", 0.0);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Z_Rel_Location", "XForm", 0.0);
    SetDriverGroup(horizontal_tail, 1, SPAN_WSECT_DRIVER, ROOTC_WSECT_DRIVER,
    TIPC_WSECT_DRIVER);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Span", "XSec_1", 2.0);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Root_Chord", "XSec_1", 1.2);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Tip_Chord", "XSec_1", 0.6);
    SetParmVal(horizontal_tail, "Sweep", "XSec_1", 15.0);
}
```

➤ Code baseline

```
void build_vehicle()
{
    string = AddGeom("", "");
    SetParmVal(, "", "");
    SetDriverGroup(, , , , );
    SetParmVal(, "", "");
    string = AddGeom("", "");
    SetParmVal(, "", "");
    SetDriverGroup(, , , , );
    SetParmVal(, "", "");
    Update();
}
```

➤ 제공한 명칭 관련 프롬프트

```
OpenVSP 3.51.3 identifiers available to you. These are names that exist, not instructions about which com
Calls: string AddGeom(const string&in type, const string&in parent = "") returns the geom id; double SetP
Geom types: FUSELAGE, WING, POD.
FUSELAGE parm names by group: Design -> Length; XSecCurve_0 .. XSecCurve_4 -> Ellipse_Width, Ellipse_Heig
WING parm names by group: XSec_1 -> Span, Root_Chord, Tip_Chord, Sweep, Sweep_Location, Twist, Dihedral;
Any geom, by group: XForm -> X_Rel_Location, Y_Rel_Location, Z_Rel_Location, X_Rel_Rotation, Y_Rel_Rotati
Wing section driver enums are identifiers, not strings: SPAN_WSECT_DRIVER, ROOTC_WSECT_DRIVER, TIPC_WSECT
```

■ 발생한 문제점 & 해결

- 문제점: enumeration 정보 부족

➤ Enumeration 문제란?

: openvsp 내부에서 의미 있는 값들을 지정한 상수

```
0 — 대칭 없음. 복사본이 생기지 않는다 (수직포리처럼 하나만 둘 때).
1 = SYM_XY — XY 평면(Z=0, 수평면)을 거울로 위아래 복사. 모델이 잘못 골랐던 값이고, 그래서 날개가 위아래로 생겼다.
2 = SYM_XZ — XZ 평면(Y=0, 기체 중심 종단면)을 거울로 좌우 복사. 오른쪽 날개만 만들면 왼쪽이 자동 생성되는 것으로,
주익-수평포리에 필요한 값이다.
4 = SYM_YZ — YZ 평면(X=0)을 거울로 앞뒤 복사.
8 = SYM_ROT_X — X축을 중심으로 한 회전 대칭(평면 미러가 아니다).
3 — 1+2, 즉 좌우와 위아래를 동시에.
```

[현재 문제 중 하나]

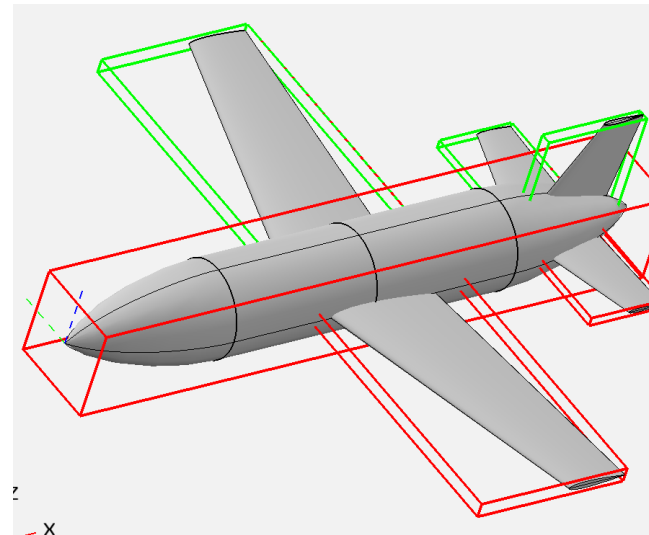
요청사항: XZ 평면을 좌우로 복사(대칭)하라 → 정답 SYM_XZ=2

문제: Enumeration에 대한 정보가 없어서 → XZ만 씀

➤ 해결 과정

: 왼쪽 내용(사진)을 RAG에 청크로 넣어줘서 해결한다.

오른쪽은 실제 작성한 코드
:정답지는 53줄이고 작성한 code는
72줄이지만 실제 형상에 문제 없이 완성



```
1 void build_vehicle()
2 {
3     // Create fuselage
4     string fuselage_id = AddGeom("FUSELAGE", "");
5     SetParmVal(fuselage_id, "Length", "Design", 10.0);
6     SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Width", "XSecCurve_1", 1.5);
7     SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Height", "XSecCurve_2", 1.5);
8     SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Width", "XSecCurve_2", 1.5);
9     SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Height", "XSecCurve_2", 1.5);
10    SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Width", "XSecCurve_3", 1.5);
11    SetParmVal(fuselage_id, "Ellipse_Height", "XSecCurve_3", 1.5);
12
13    // Create main wing
14    string mainwing_id = AddGeom("WING", "");
15    SetParmVal(mainwing_id, "X_Rel_Location", "XForm", 4.0);
16    SetParmVal(mainwing_id, "Y_Rel_Location", "XForm", 0.0);
17    SetParmVal(mainwing_id, "Z_Rel_Location", "XForm", 0.0);
18    SetParmVal(mainwing_id, "Span", "XSec_1", 5.0);
19    SetParmVal(mainwing_id, "Root Chord", "XSec_1", 2.0);
20    SetParmVal(mainwing_id, "Tip Chord", "XSec_1", 1.0);
21    SetParmVal(mainwing_id, "Sweep", "XSec_1", 15.0);
22    SetParmVal(mainwing_id, "Sweep_Location", "XSec_1", 0.25);
23    SetParmVal(mainwing_id, "Camber", "XSecCurve_0", 0.0);
24    SetParmVal(mainwing_id, "ThickChord", "XSecCurve_0", 0.12);
25    SetParmVal(mainwing_id, "Camber", "XSecCurve_1", 0.0);
26    SetParmVal(mainwing_id, "ThickChord", "XSecCurve_1", 0.12);
27    SetDriverGroup(mainwing_id, 0, SPAN_MSECT_DRIVER, ROOTC_MSECT_DRIVER, TIPCM_MSECT_DRIVER);
28
29    // Create horizontal tail
30    string htail_id = AddGeom("WING", "");
31    SetParmVal(htail_id, "X_Rel_Location", "XForm", 8.0);
32    SetParmVal(htail_id, "Y_Rel_Location", "XForm", 0.0);
33    SetParmVal(htail_id, "Z_Rel_Location", "XForm", 0.0);
34    SetParmVal(htail_id, "Span", "XSec_1", 2.0);
35    SetParmVal(htail_id, "Root Chord", "XSec_1", 1.2);
36    SetParmVal(htail_id, "Tip Chord", "XSec_1", 0.0);
37    SetParmVal(htail_id, "Sweep", "XSec_1", 15.0);
38    SetParmVal(htail_id, "Sweep_Location", "XSec_1", 0.25);
39    SetParmVal(htail_id, "Camber", "XSecCurve_0", 0.0);
40    SetParmVal(htail_id, "ThickChord", "XSecCurve_0", 0.12);
41    SetParmVal(htail_id, "Camber", "XSecCurve_1", 0.0);
42    SetParmVal(htail_id, "ThickChord", "XSecCurve_1", 0.12);
43    SetDriverGroup(htail_id, 0, SPAN_MSECT_DRIVER, ROOTC_MSECT_DRIVER, TIPCM_MSECT_DRIVER);
44
45    // Create vertical tail
46    string vtail_id = AddGeom("WING", "");
47    SetParmVal(vtail_id, "Sym Planar Flag", "Sym", 0);
```

■ 가능 정도 확인 ⇒ 통과

- 부품 빼고 넣기 (임의로 꼬리 날개 제거)

⇒ 결론: 완벽하게 작성은 아직 못하지만 가능

```
[fuselage] FUSELAGE
Create a FUSELAGE with Length 10 m, maximum width 1.5 m and maximum height 1.5 m. Place the nose at the c

[main_wing] WING
Create a WING with Sym_Planar_Flag set to SYM_XZ to generate left-right symmetry. Set Span to 5 m (half-s

[horizontal_tail] WING
Create a WING with Sym_Planar_Flag set to SYM_XZ. Set Span to 2 m (half-span) so that the full planform s

calculations: 10/2=5 m, 4/2=2 m, ThickChord=0.12(NACA 0012), Sweep_Location=0.25(25% chord)
components: 3개 (수직꼬리 없음), unresolved: []
```

항목	정답지	Agent 출력	판정
부품 수종류	FUSELAGE 1, WING 2	동일, 수직꼬리 없음	✓
동체 Length	10 m	10 m	✓
동체 단면 1.5×1.5	XSecCurve_1~3에 Ellipse_Width/Height 1.5	"maximum width 1.5 m, height 1.5 m"만 서술, Parm 미지정 (105는 XSecCurve_0/1에 Ellipse_Width/Height 1.5)	△
동체 배치·회전	원점, 회전 0, 대칭 없음	(0,0,0), 회전 0, Sym_Planar_Flag 0	✓
주익 대칭	기본 xz 평면 대칭 유지	Sym_Planar_Flag = SYM_XZ	✓
주익 Span(편측)	5 m (10/2)	5 m, 계산 10/2 기록	✓
주익 시위	Root 2, Tip 1	Root_Chord 2, Tip_Chord 1	✓
주익 후퇴각	Sweep 15, Sweep_Location 0.25	Sweep 15, Sweep_Location 0.25	✓
주익 익형	Camber 0, ThickChord 0.12 (XSecCurve_0/1)	Camber 0, ThickChord 0.12, 추가로 CamberLoc 0	✓ (CamberLoc 0은 실제 하한 0.1 밖, 기존 항목)
주익 배치	X_Rel 4, Y 0, Z 0, 회전 0	X 4, Y 0, Z 0, 회전 0	✓
수평꼬리 Span(편측)	2 m (4/2)	2 m, 계산 4/2 기록	✓
수평꼬리 시위·후퇴각·익형·배치	1.2/0.6, 15@0.25, NACA 0012, X 8	동일	✓
구간 인덱스·드라이버	XSec_1 재사용, Span/Root/Tip 드라이버 선택	언급 없음 (105만 XSec_0)	X (이전 실험부터 계속 0/3인 항목)

- 치수 바꾸기 (임의로 꼬리 날개 제거)

⇒ 결론: 완벽하게 작성은 아직 못하지만 가능

부품	항목	원래 (neg)	변경 (dims)
동체	길이	10 m	12 m
동체	최대 폭	1.5 m	1.8 m
동체	최대 높이	1.5 m	1.6 m
주익	총 스패	10 m	14 m
주익	루트 시위	2 m	2.5 m
주익	팁 시위	1 m	1.2 m
주익	후퇴각 (25% 시위)	15°	20°
주익	루트 앞전 X	4 m	5 m
수평꼬리	총 스패	4 m	5 m
수평꼬리	루트 시위	1.2 m	1.4 m
수평꼬리	팁 시위	0.6 m	0.8 m
수평꼬리	후퇴각 (25% 시위)	15°	20°
수평꼬리	루트 앞전 X	8 m	9.5 m
수직꼬리	높이 (+Z)	1.8 m	2.2 m
수직꼬리	루트 시위	1.5 m	1.8 m
수직꼬리	팁 시위	0.7 m	0.9 m
수직꼬리	후퇴각 (25% 시위)	25°	30°
수직꼬리	루트 앞전 X	8 m	9.5 m

■ 가능 정도 확인 ⇒ 통과

- 부품 빼고 넣기 (임의로 꼬리 날개 제거)

⇒ 결론: 완벽하게 작성은 아직 못하지만 가능

```
[fuselage] FUSELAGE
Create a FUSELAGE with Length 10 m, maximum width 1.5 m and maximum height 1.5 m. Place the nose at the c

[main_wing] WING
Create a WING with Sym_Planar_Flag set to SYM_XZ to generate left-right symmetry. Set Span to 5 m (half-s

[horizontal_tail] WING
Create a WING with Sym_Planar_Flag set to SYM_XZ. Set Span to 2 m (half-span) so that the full planform s

calculations: 10/2=5 m, 4/2=2 m, ThickChord=0.12(NACA 0012), Sweep_Location=0.25(25% chord)
components: 3개 (수직꼬리 없음), unresolved: []
```

항목	정당지	Agent 출력	판정
부품 수종류	FUSELAGE 1, WING 2	동일, 수직꼬리 없음	✓
동체 Length	10 m	10 m	✓
동체 단면 1.5×1.5	XSecCurve_1~3에 Ellipse_Width/Height 1.5	"maximum width 1.5 m, height 1.5 m"만 서술, Parm 미지정 (105는 XSecCurve_0/1에 Ellipse_Width/Height 1.5)	△
동체 배치: 회전	원점, 회전 0, 대칭 없음	(0,0,0), 회전 0, Sym_Planar_Flag 0	✓
주익 대칭	기본 xZ 평면 대칭 유지	Sym_Planar_Flag = SYM_XZ	✓
주익 Span(편측)	5 m (10/2)	5 m, 계산 10/2 기록	✓
주익 시위	Root 2, Tip 1	Root_Chord 2, Tip_Chord 1	✓
주익 후퇴각	Sweep 15, Sweep_Location 0.25	Sweep 15, Sweep_Location 0.25	✓
주익 익형	Camber 0, ThickChord 0.12 (XSecCurve_0/1)	Camber 0, ThickChord 0.12, 추가로 CamberLoc 0	✓ (CamberLoc 0은 실제 하한 0.1 밖, 기존 항목)
주익 배치	X_Rel 4, Y 0, Z 0, 회전 0	X 4, Y 0, Z 0, 회전 0	✓
수평꼬리 Span(편측)	2 m (4/2)	2 m, 계산 4/2 기록	✓
수평꼬리 시위: 후퇴각:익형:배치	1.2/0.6, 15@0.25, NACA 0012, X 8	동일	✓
구간 인덱스:드라이버	XSec_1 재사용, Span/Root/Tip 드라이버 선택	언급 없음 (105만 XSec_0)	X (이전 실험부터 계속 0/3인 항목)

- 치수 바꾸기 (임의로 꼬리 날개 제거)

⇒ 결론: 완벽하게 작성은 아직 못하지만 가능

부품	항목	원래 (neg)	변경 (dims)
동체	길이	10 m	12 m
동체	최대 폭	1.5 m	1.8 m
동체	최대 높이	1.5 m	1.6 m
주익	총 스팬	10 m	14 m

주익	루트 시위	{
주익	팁 시위	"schema_version": "2.0"
주익	후퇴각 (25% s	"title": "Basic Aircraft Outline",
주익	루트 앞전 X	"coordinate_system": "X_..._RIGHT_Z_UP",
수평꼬리	총 스팬	"units": {"length": "m", "angle": "deg"},
수평꼬리	루트 시위	"components": [
수평꼬리	팁 시위	{
수평꼬리	후퇴각 (25% s	"id": "fuselage", "source_component_id": "fuselage", "name": "Fuselage",
수평꼬리	루트 앞전 X	"openvsp_geom_type": "FUSELAGE", "parent_component_id": null,
수직꼬리	높이 (+Z)	"plan": "Create a FUSELAGE with Length=12 m and no symmetry (Sym_Planar_Flag=0). D
수직꼬리	루트 시위	efine two cross-sections (XSecCurve_0 and XSecCurve_1) as ellipses with Ellipse_Width=1.
수직꼬리	팁 시위	8 m and Ellipse_Height=1.6 m. Place the fuselage so that its nose (X=0) is at the origi
수직꼬리	후퇴각 (25% s	n and its tail extends along +X.",
수직꼬리	루트 앞전 X	"source_ids": ["geometry-knowledge:geom"]
수직꼬리	높이 (+Z)	},
수직꼬리	루트 시위	{
수직꼬리	팁 시위	"id": "main_wing", "source_component_id": "main_wing", "name": "Main Wing",
수직꼬리	후퇴각 (25% s	"openvsp_geom_type": "WING", "parent_component_id": null,
수직꼬리	루트 앞전 X	"plan": "Create a WING with left-right symmetry (Sym_Planar_Flag=SYM_XZ). Set Span

■ 지난 주에 해결하지 못했던 부분

- 총 3가지의 공통적인 사항으로 묶음
 - ✓ A. **이름을 모른다** — RootChord, Sweep25Pct, AirfoilRoot, WingParams, MaxWidth, Height, TailParams, RootLeadingEdgeLocation. 개념은 맞게 잡았는데 **OpenVSP 표기를 모릅니다**. 사전이 답할 수 있는 문제입니다.
 - ✓ B. **뜻을 모른다** — Span에 전체값 10을 넣음(편측 5), NACA 0012를 이름표로 붙임(Camber 0 + ThickChord 0.12로 분해해야 함), Sweep_Location 0.25 누락. 이름은 있어도 그 이름이 무엇을 담는지 모릅니다. 사전이 답할 수 없고 **문서 지식이 필요합니다**.
 - ✓ C. **서술만 하고 실행을 안 적는다** — 단일 핀 Sym_Planar_Flag 0 + X_Rel_Rotation 90, XSec_1 재사용, 드라이버 3개, 동체 XSecCurve_1/2/3, 배치 Parm, coverage 관계, 동사 is/has. "+Z로 뺀다", "(4,0,0)에 있다"처럼 **결과만 적고 그걸 만드는 수단을 안 씁니다**. 이게 가장 많고, 채점에도 안 잡히는 것들이 여기 몰려 있습니다.
- A 해결방안 ⇒ openvsp에서 가져오는 범위를 확대 geometry agent 프롬프트로 표기법이나 명칭들을 제공해준다.
- B 해결방안 ⇒ RAG 청크를 투입하여 해결
- C 해결방안 ⇒ 해당 내용도 지식 부족으로 생각, RAG 청크로 해당 내용 보충

■ A 파트 해결 과정에서 왜 방식을 바꿨는가?

- 기존 계획은 A 해결방안 ⇒ openvsp에서 가져오는 명칭들의 범위를 늘려서 수정할 생각.
- 먼저 openvsp에서 명칭들을 가져와 VSP script를 수정하는 기준은
 - ✓ Openvsp에 없는 단어를 쓰면 바꾸도록 명령
 - ✓ Geometry 명칭이나 parameter 명칭들을 잘못 작성한다면(ex. 대소문자 오류) 바꾸도록 명령하는 시스템
- 이와 같이 초기 작성 때 명칭들을 잘못 작성하더라도 작성을 해야 고쳐주는 시스템인데, LLM이 몰라서 아예 공란으로 놔두고 작성했기 때문에 **해당 기법의 한계를 발견**

A 파트 해결 과정 및 결과

- “새로운 A 해결방안” ⇒ geometry agent 프롬프트로 표기법이나 명칭들을 제공해준다 (성공)

➤ 현재 geometry agent에 넣어준 프롬프트 내용

```
1 You write plans for OpenVSP 3.51.3. OpenVSP stores every value of a Geom in a named Parm
2 inside a Parm group. When a plan gives a value, say which Parm and group carries it,
3 registered spelling. Registered Parm groups of the Geom types this system uses, by group:
4 Registered Geom type identifiers: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPSOID, BODY
5 - FUSELAGE Design (overall design values of the fuselage (Length)): Length, OrderPolicy
6 - FUSELAGE Sym (symmetry copies of the whole fuselage): Sym_Ancessor, Sym_Ancessor_Origin
7 - FUSELAGE XForm (placement and rotation of the whole fuselage in the model): Abs_Or_Relative
8 - FUSELAGE XSecCurve_N (the cross-section curve at fuselage section N (ellipse width
9 - WING Sym (symmetry copies of the whole wing): Sym_Ancessor, Sym_Ancessor_Origin
10 - WING XForm (placement and rotation of the whole wing in the model): Abs_Or_Relative
11 - WING XSecCurve_N (the airfoil curve at wing section N (camber, thickness ratio)): Camber,
12 - WING XSec_N (planform dimensions of wing section N (span, chords, sweep and its chord
13 Groups written with _N exist once per section index (XSec_0, XSec_1, ...). A value that
14 has no Parm here is not something this Geom stores directly.
```

➤ 이전 보다 훨씬 좋은 결과

	기존 실험 (OpenVSP 실행 후 명칭 추출)	프롬프트 방식
채점	36/45	38/45
실재 이름	21 / 9 / 9	9 / 10 / 10
통과	3/3	3/3

- 기존 openvsp에서 단어를 가져와 수정했던 명칭 문제들도 이번 프롬프트로 다 해결 완료

⇒ 프롬프트 방식으로 고정

(현재 출력 제약: script 기본 틀 + 규칙 후 재작성 분)

머리말 3줄 — 너는 OpenVSP 3.51.3용 계획을 쓴다. OpenVSP는 Geom의 모든 값을 Parm 그룹 안의 이름 붙은 Parm에 저장한다. 값을 적을 때는 어느 Parm과 그룹이 담는지 등록될 철자 그대로 밝혀라.

종류 목록 1줄 — 등록된 Geom 종류 식별자: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPSOID, ... (25개)

그룹 8줄 — <Geom> <그룹> (<역할>): <이름들>

Geom · 그룹	역할	이름
FUSELAGE Design	동체 전체 설계값(길이)	Length, OrderPolicy
FUSELAGE XSecCurve_N	동체 N번 단면 곡선(타원 폭·높이)	Ellipse_Width, Ellipse_Height 외 9개
FUSELAGE XForm	동체 배치·회전	X_Rel_Location 외 16개
FUSELAGE Sym	동체 대칭 복제	Sym_Planar_Flag 외 5개
WING XSec_N	날개 N번 구간 평면 치수(스팬·시위·후퇴각과 시위 위치·상반각·비틀림)	Span, Root_Chord, Tip_Chord, Sweep, Sweep_Location 외 35개
WING XSecCurve_N	날개 N번 구간 익형 곡선(캠버·두께비)	Camber, CamberLoc, ThickChord 외 16개
WING XForm	날개 배치·회전	16개
WING Sym	날개 대칭 복제	Sym_Planar_Flag 외 5개

꼬리말 2줄 — _N 이 붙은 그룹은 단면 인덱스마다 하나씩 있다(XSec_0, XSec_1 ...). 여기 없는 값은 이 Geom이 직접 저장하는 값이 아니다.

■ 나머지 남은 문제: “B,C 단계”를 다시 ⇒ 1,2,3으로 세분화

#	항목	부품	정답지	현재 결과	실제 영향	분류
1	편측 스펠	주익	Span 5	Span 10	20 m 날개	뚫
2	편측 스펠	수평꼬리	Span 2	Span 4	8 m 꼬리	뚫
3	익형	주익·수평·수직	Camber 0 + ThickChord 0.12	없음	익형 미설정	뚫
4	단일 핀	수직꼬리	Sym_Planar_Flag 0	언급 없음	좌우 2개 생성	뚫
5	수직 세우기	수직꼬리	X_Rel_Rotation +90	"+Z로 뻗는다" (서술)	눅힌 채 유지	뚫
6	불필요 대칭	주익·수평·꼬리	기본 XZ 대칭 유지	Sym_Axial_Flag = true 추가	축대칭 오직 용	뚫
7	후퇴각 위치	주익·수평·꼬리	Sweep_Location 0.25	수직꼬리만 기재	25% 지정 소실	미지정
8	드라이버	날개 3종	3개 선택	없음	치수 반영 불가	미지정
9	동체 단면	동체	XSecCurve_1/2/3 에 Ellipse_Width · Ellipse_Height 1.5	XSecCurve_0 1곳만	중간 단면 미설정	미지정
10	calculations	문서	10/2=5, 4/2=2	sweep_25pct = 15.0	편측 유도 없음	미지정
11	coverage 관계	문서	관계 문장 기재	4부품 모두 빈 배열	관계 누락	미지정



1. 요청 값을 OpenVSP 값으로 변환하지 못한다

#	항목	정답지	현재
1	주익 스펠	Span 5 (편측)	Span 10 (전체)
2	수평꼬리 스펠	Span 2	Span 4
3	익형	Camber 0 + ThickChord 0.12	없음 (NACA 0012 서술만)
10	calculations	10/2=5, 4/2=2 유도	sweep_25pct = 15.0

문제점 1: 요청값을 그대로 넣는다. 예를 들어 “전체 스펠 10 m”를 Span에 10으로 넣는데, OpenVSP의 Span은 한쪽 날개 길이라 5를 넣어야 한다.

⇒ 해결방안: 세부적인 지식이나 규칙을 더 보강하는 방법

■ 나머지 남은 문제: “B,C 단계”를 다시 ⇒ 1,2,3으로 세분화

#	항목	부품	정답지	현재 결과	실제 영향	분류
1	편측 스펠	주익	Span 5	Span 10	20 m 날개	뚫
2	편측 스펠	수평꼬리	Span 2	Span 4	8 m 꼬리	뚫
3	익형	주익·수평·수직	Camber 0 + ThickChord 0.12	없음	익형 미설정	뚫
4	단일 핀	수직꼬리	Sym_Planar_Flag 0	언급 없음	좌우 2개 생성	뚫
5	수직 세우기	수직꼬리	X_Rel_Rotation +90	"+Z로 뻗는다" (서술)	눅힌 채 유지	뚫
6	불필요 대칭	주익·수평·꼬리	기본 XZ 대칭 유지	Sym_Axial_Flag = true 추가	축대칭 오직 용	뚫
7	후퇴각 위치	주익·수평·꼬리	Sweep_Location 0.25	수직꼬리만 기재	25% 지정 소실	미지정
8	드라이버	날개 3종	3개 선택	없음	치수 반영 불가	미지정
9	동체 단면	동체	XSecCurve_1/2/3 에 Ellipse_Width · Ellipse_Height 1.5	XSecCurve_0 1곳만	중간 단면 미설정	미지정
10	calculations	문서	10/2=5, 4/2=2	sweep_25pct = 15.0	편측 유도 없음	미지정
11	coverage 관계	문서	관계 문장 기재	4부품 모두 빈 배열	관계 누락	미지정



2. 기본값을 바꿔야 하는데 손대지 않는다			
#	항목	정답지	현재
4	단일 핀	Sym_Planar_Flag 0	언급 없음
5	수직 세우기	X_Rel_Rotation +90	"+Z로 뻗는다" 서술
6	불필요 대칭	기본 XZ 대칭 유지	Sym_Axial_Flag = true 추가

문제점 2: 원하는 모습을 설명은 하지만 그걸 설정하는 명령을 안 적어준다. 예를 들어 "수직꼬리를 세운다"고 써놓고 정작 세우는 설정은 적지 않는다.

⇒ 해결방안: 세부적인 지식이나 규칙을 더 보강하는 방법

■ 나머지 남은 문제: “B,C 단계”를 다시 ⇒ 1,2,3으로 세분화

#	항목	부품	정답지	현재 결과	실제 영향	분류
1	편측 스펀	주익	Span 5	Span 10	20 m 날개	뚫
2	편측 스펀	수평꼬리	Span 2	Span 4	8 m 꼬리	뚫
3	익형	주익·수평·수직	Camber 0 + ThickChord 0.12	없음	익형 미설정	뚫
4	단일 핀	수직꼬리	Sym_Planar_Flag 0	언급 없음	좌우 2개 생성	뚫
5	수직 세우기	수직꼬리	X_Rel_Rotation +90	"+Z로 뻗는다" (서술)	눅힌 채 유지	뚫
6	불필요 대칭	주익·수평·꼬리	기본 XZ 대칭 유지	Sym_Axial_Flag = true 추가	축대칭 오직 용	뚫
7	후퇴각 위치	주익·수평·꼬리	Sweep_Location 0.25	수직꼬리만 기재	25% 지정 소실	미지정
8	드라이버	날개 3종	3개 선택	없음	치수 반영 불가	미지정
9	동체 단면	동체	XSecCurve_1/2/3 에 Ellipse_Width · Ellipse_Height 1.5	XSecCurve_0 1곳만	중간 단면 미설정	미지정
10	calculations	문서	10/2=5, 4/2=2	sweep_25pct = 15.0	편측 유도 없음	미지정
11	coverage 관계	문서	관계 문장 기재	4부품 모두 빈 배열	관계 누락	미지정



3. 요구가 통째로 빠져도 아무도 안 잡는다

#	항목	정답지	현재
7	후퇴각 위치	Sweep_Location 0.25	주익·수평 없음
8	드라이버	3개 선택	없음
9	동체 단면	XSecCurve_1/2/3 에 1.5	XSecCurve_0 1곳만
11	coverage 관계	관계 문장	빈 배열

문제점 3: 요구를 빠뜨려도 검사가 안 잡아서 계속 통과됨. 예를 들어 후퇴각 기준 위치나 동체 중간 단면 같은 걸 빼먹어도 검사가 통과시킵니다. 부품마다 Parm 하나만 있으면 넘어가는 검사라, 빠뜨리게 드러나지 않아 계속 빠집니다..

⇒ 해결방안: 규칙을 더 보강하는 방법

■ 진행 계획

- VSP script 작성 단계 끝내기
- 전체 파이프라인 실행 후 이상 없는지 확인
- 전체 파이프라인에서 부품 빼고 넣고, 치수 바꾸는게 가능한지 재확인

Any Questions?

이름 최준석

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 chw10109@hanyang.ac.kr



*Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab*

